

| INGENIERÍA MECATRÓNICA |         |               |
|------------------------|---------|---------------|
| SEMESTRE INTEGRADOR    | CÓDIGO  | FI-F-0<br>0 1 |
| BITÁCORA               | VERSIÓN | 2             |

## IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

| INTEGRANTES DEL EQUIPO |                |            |                    |
|------------------------|----------------|------------|--------------------|
| NOMBRE                 | APELLIDOS      | CÓDIGO     | ROL EN EL PROYECTO |
| Federico               | Gomez Lotero   | 1085717866 | Diseño Mecánico    |
| NOMBRE                 | APELLIDOS      | CÓDIGO     | ROL EN EL PROYECTO |
| Juan Sebastian         | Flores Molina  | 1081054047 | Programación       |
| NOMBRE                 | APELLIDOS      | CÓDIGO     | ROL EN EL PROYECTO |
| Kevin Andres           | Chala Gonzalez | 1128904330 | Documentación      |
| NOMBRE                 | APELLIDOS      | CÓDIGO     | ROL EN EL PROYECTO |
| Mateo                  | Tabares Gil    | 1087990038 | Diseño Electrónico |

**FECHA DE ENTREGA (06/03/2026):**

**SEMANA NO: 6 y 7**

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Kevin Andrés Chala Gonzalez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Inicio de construcción del chasis del vehículo y acoples,  
Diseño de la PCB, y Arranque inicial del vehículo

## PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

- Formalizar y estructurar la propuesta del proyecto, definiendo claramente los alcances, materiales y metodología de trabajo.
- Iniciar el diseño del chasis del vehículo, realizando el ensamblaje básico y los acoples

necesarios para su estructura principal.

- Diseñar la tarjeta de circuito impreso (PCB) para la integración y control de los componentes electrónicos del prototipo.
- Realizar pruebas de arranque inicial del vehículo para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
- Registrar en la bitácora los avances, dificultades encontradas y soluciones planteadas durante el desarrollo de las actividades.
- Evidenciar el progreso técnico del proyecto mediante descripciones detalladas y seguimiento continuo.

| INGENIERÍA MECATRÓNICA |         |              |
|------------------------|---------|--------------|
| SEMESTRE INTEGRADOR    | CÓDIGO  | FI-F-00<br>1 |
| BITÁCORA               | VERSIÓN | 2            |

| ACTIVIDAD                                                | FECHA INICIO | FECHA FIN | MATERIALES                           | PRESUPUESTO                                                   | RIESGOS POTENCIALES                                                                                                                                                                    | ALTERNATIVAS                                                                                                                                          | ENTREGABLE                             | RESPONSABLE    |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| inicio de construcción del chasis del vehículo y acoples | 23/02/26     | 03/03/26  | Fusión, computador, Impresora 3D PLA | Fusión \$313.586<br>PLA \$80.000<br>Impresora 3D \$ 3.500.000 | Pérdida, alteración o acceso no autorizado a los archivos de diseño del chasis (modelos CAD), lo que puede generar errores en la fabricación, reprocesos o fallos en el producto final | Implementar control de versiones y copias de seguridad periódicas de los diseños, junto con restricciones de acceso únicamente al personal autorizado | Base completa                          | Federico Gómez |
| Arranque inicial del vehículo                            | 19/03/26     | 20/03/26  | Computador, visual studio            | Visual Studio \$922.314                                       | Pérdida o alteración del código fuente del sistema de arranque                                                                                                                         | Implementar control de versiones y acceso restringido al código                                                                                       | Primer código de arranque del vehículo | Juan Sebastián |
| Diseño de la PCB                                         | 09/03/26     | 18/03/26  | diseño electrónico de la PCB         | Fusión \$313.586                                              | Pérdida o modificación no controlada de los archivos de diseño de la PCB                                                                                                               | Realizar copias de seguridad periódicas y control de versiones de los diseños                                                                         | Diseño de PCB                          | Mateo Tabares  |

|                               |          |          |                        |    |                                                                         |                                                                                 |                      |              |
|-------------------------------|----------|----------|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Registró avances del proyecto | 16/03/26 | 20/03/26 | Documento del proyecto | NA | Falta de registro o pérdida de la información del progreso del proyecto | Mantener bitácoras digitales respaldadas y acceso controlado a la documentación | Bitácora actualizada | Kevin Andrés |
|-------------------------------|----------|----------|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|

EJECUCIÓN

| ACTIVIDAD                                                | FECHA INICIO | FECHA FIN  | MATERIALES                             | PRESUPUESTO                                                   | RIESGOS POTENCIALES                                                                                                                                                                    | Probabilidad e impacto               | ALTERNATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inicio de construcción del chasis del vehículo y acoples | 09/09/2026   | 19/03/2026 | Fusión, computador, Impresora 3D y PLA | Fusión \$313.586<br>PLA \$80.000<br>Impresora 3D \$ 3.500.000 | Pérdida, alteración o acceso no autorizado a los archivos de diseño del chasis (modelos CAD), lo que puede generar errores en la fabricación, reprocesos o fallos en el producto final | Probabilidad: Baja<br>Impacto: Medio | Implementar mecanismos de respaldo periódico de la información, tales como copias de seguridad en la nube y en dispositivos físicos externos. Asimismo, establecer controles de acceso restringido a los archivos de diseño mediante el uso de permisos y autenticación segura. |
| Arranque inicial del vehículo                            | 19/03/2026   | 20/03/2026 | Computador, visual studio              | Visual Studio \$922.314                                       | Pérdida o alteración del código fuente del sistema de arranque                                                                                                                         | Probabilidad: Baja<br>Impacto: Alto  | Realizar copias de seguridad periódicas del código fuente en repositorios locales y en la nube. Asimismo, implementar un sistema de control de versiones (por ejemplo, Git) que permita gestionar cambios y recuperar versiones anteriores en caso de fallos.                   |
| Diseño de la PCB                                         | 09/03/26     | 18/03/26   | Diseño electrónico de la PCB           | Fusión \$313.586                                              | Pérdida o modificación no controlada de los archivos de diseño de la PCB                                                                                                               | Probabilidad: Baja<br>Impacto: Alto  | Establecer un sistema de control de versiones para los archivos de diseño de la PCB, así como realizar copias de seguridad frecuentes en diferentes medios de almacenamiento.                                                                                                   |
| Registró avances del proyecto                            | 16/03/2026   | 20/03/2026 | Documento del proyecto                 | N/A                                                           | Falta de registro o pérdida de la información del progreso del proyecto                                                                                                                | Probabilidad: Baja<br>Impacto: Medio | Implementar un sistema organizado de registro y seguimiento del proyecto mediante bitácoras digitales y almacenamiento en la nube.                                                                                                                                              |
| TOTAL                                                    |              |            |                                        | \$ 3.893.586                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

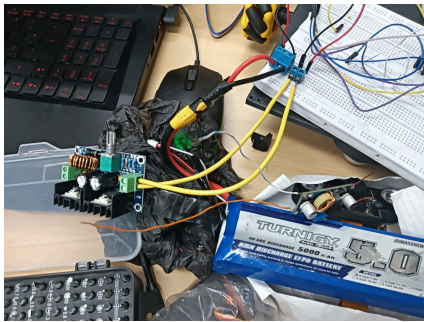
Durante el desarrollo de la semana siete, en el marco de las pruebas realizadas, se evidenció una falla crítica asociada al sistema de alimentación del robot. Específicamente, durante la evaluación de su autonomía, los conductores eléctricos utilizados no soportaron la corriente requerida por el sistema, lo que ocasionó su sobrecalentamiento y posterior deterioro.

Ante esta situación, los ingenieros Federico Gómez Lotero y Mateo Tabares Gil intervinieron de manera oportuna, logrando mitigar el riesgo y evitar consecuencias de mayor gravedad sobre los componentes del sistema. Este incidente puso de manifiesto la necesidad de realizar una adecuada selección de los elementos eléctricos.

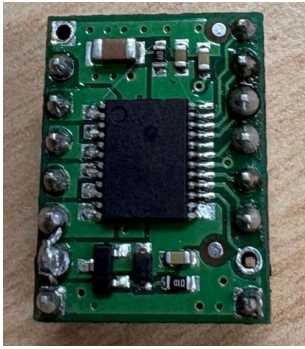
De igual forma, durante la semana anterior, específicamente el lunes 16 de marzo, se identificó un defecto de fábrica en uno de los componentes del sistema, con el apoyo del ingeniero Carlos Andrés Rodríguez. Dicho inconveniente se evidenció tras una falla en el encapsulado del puente H, lo que provocó el deterioro del circuito integrado y su posterior inutilización.

Como consecuencia de esta situación, el ingeniero Mateo Tabares Gil, encargado del área, se vio en la necesidad de gestionar el reemplazo del componente.

### EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):



→ [Circuito luego de la prueba](#)



→[Puente h defectuoso](#)

| INGENIERÍA MECATRÓNICA |         |               |
|------------------------|---------|---------------|
| SEMESTRE INTEGRADOR    | CÓDIGO  | FI-F-0<br>0 1 |
| BITÁCORA               | VERSIÓN | 2             |

| MATERIALES                   | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO SIN IVA | IVA          | COSTO TOTAL | JUSTIFICACIÓN                                                                           |
|------------------------------|------|------------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Filamento PLA                | 300  | gr               | \$64.800               | \$80.00<br>0 | \$24.000    | Impresión de la base para las pruebas de conexiones, llantas y motores.                 |
| Federico Gómez Lotero        | 40   | Horas            | \$1.400.000            |              |             | Encargado del diseño de base                                                            |
| Juan Sebastián Flórez Molina | 40   | Horas            | \$1.400.000            |              |             | Encargado de las pruebas de ruedas, motores y ayuda en el desarrollo de la programación |
| Mateo Tabares Gil            | 40   | Horas            | \$1.400.000            |              |             | Encargado de la programación y ayuda en el desarrollo de las pruebas                    |

|                             |    |       |             |           |           |                                            |
|-----------------------------|----|-------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| Kevin Andrés Chala Gonzalez | 40 | Horas | \$1.400.000 |           |           | Encargado de la bitácora y diseño de acta  |
| Tatiana Oviedo              | 8  | Horas | \$1.200.000 |           |           | Consultas para diseño de bitácoras y actas |
| Carlos                      | 96 | Horas | \$130.000   |           |           | Consultas para diseño mecánico de la base  |
| Edward Gonzales             | 96 | Horas | \$190.000   |           |           | Consultas para diseño electrónico          |
| Puente h tb 6612            | 1  | und   | \$11.500    |           |           | Reemplazo del anterior                     |
| Cable Vehicular Centelsa    | 1  | mt    | \$1.800     |           |           | Reemplazo de los cables                    |
| Espacio del laboratorio     | 40 | Horas | \$208.772   | \$254.600 | \$254.600 | Espacio para el desarrollo del proyecto    |

| COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | APRENDIZAJES CLAVE |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|
|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

#### OBSERVACIONES DOCENTES

| OBSERVACIÓN | FECHA | DOCENTE |
|-------------|-------|---------|
|             |       |         |

#### CONTROL DE CAMBIOS

##### ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

| RESPONSABLE DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE CAMBIO | NÚMERO DEL CAMBIO |
|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
|                        |                          |                        |                 |                   |